비모수통계 및 실습 (326.414)

2주차 실습문제

Junseok Lee

March 12, 2026

안내 사항

- 실습문제는 과제문제랑 별개이며, **성적평가에 반영되지 않습니다.** 수강생분들의 학습에 도움이 되기 위해 만들었으며 자유롭게 활용하시면 됩니다.
- 실습시간에 문제를 해설하며, 솔루션은 eTL에 공개됩니다.

문제 1. (Sign Test)

표의 데이터는 시뮬레이션된 시험 점수이다. 강의 내용이 개정된 후 학기에 시험이 실시되었으며, 이전의 시험 점수 중앙값(median)은 70점이었다고 가정한다.

Table 1: 시뮬레이션된 시험 점수

65	66	71	72	74	74	74	74	74	74
75	76	76	76	76	76	76	76	77	77
77	78	78	79	80	80	80	80	81	81
84	84	85	85	86	86	87	87	88	96

중앙값(median)이 증가했는지 여부를 판정하고자 한다. 부호검정(sign test)을 적용하여 질문에 답하시오. 단측검정(one-sided test)을 사용하시오.

문제 2. (Sign Test)

국세청(IRS)은 30명의 개인이 1040 세금 양식을 작성하는 데 걸리는 시간(분)을 기록하였다. IRS는 세금 양식을 작성하는 시간의 중앙값(median)이 160분이라고 주장한다.

Table 2: 세금 양식을 작성하는 데 걸리는 시간(분)

17	19	23	49	67	92	93	96	113	115
116	120	126	145	157	171	181	189	203	240
250	253	264	315	362	422	457	490	525	612

한 연구자는 양식을 작성하는 시간의 중앙값(median)이 160분을 초과한다고 믿는다. 연구자가 IRS의 주장에 반박할 수 있는지 판단하시오. 부호검정(sign test)을 적용하여 질문에 답하시오.

문제 3. (비모수적 통계량의 수학적 성질)

다음은 크기가 N인 유한 모집단(finite population)에서 비복원 추출(without replacement)로 뽑은 크기 m인 확률표본(random sample) 합의 분산(variance)을 유도하는 과정이다. 모집단의 수치를 $A_1, A_2, \ldots, A_N$으로 표기하며, 수치 중 일부는 같을 수 있다. $X_1, X_2, \ldots, X_m$을 이 모집단에서 비복원 추출로 뽑은 크기 m인 확률표본이라 하고, $n = N - m$이라고 하자.

$T = \sum_{i=1}^{m} X_i$라고 할 때, 다음 성질들을 증명하시오:

(a) 임의의 추출에서 항목 A_i가 선택될 확률이 $1/N$임에 유의하시오. 따라서 기대값(expectation)은 $E(X_i) = \sum A_i/N$으로 주어진다. 이 사실을 이용하여 $E(T) = m\mu$임을 증명하시오.

(b) $E(X_i) = \sum A_i/N$ 외에, $E(X_i^2) = \sum A_i^2/N$임이 알려져 있다. 분산의 정의를 이용하여 $var(X_i) = E(X_i^2) - E(X_i)^2 = \sum_{i=1}^{N}(A_i - \mu)^2/N = \sigma^2$임을 증명하시오.

(c) 항목 A_i가 먼저 선택되고 A_j가 나중에 선택될 확률이 $1/\{N(N-1)\}$이다. 이때 $i \neq j$에 대하여, $E[(X_i - \mu)(X_j - \mu)] = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j}(A_i - \mu)(A_j - \mu)$라는 사실이 성립한다. 이를 이용하여 $i \neq j$일 때, 공분산 $cov(X_i, X_j) = E[(X_i - \mu)(X_j - \mu)] = -\frac{1}{N-1}\sigma^2$임을 증명하시오.

(d) 성질 $var(T) = \sum_{i=1}^{m} var(X_i) + \sum_{i \neq j} cov(X_i, X_j)$를 이용하여 $var(T) = \frac{mn}{N-1}\sigma^2$임을 증명하시오.

문제 4. (동점이 있는 경우의 Wilcoxon Rank-Sum Test)

Wilcoxon rank-sum 검정통계량 W_1을 생각하자. 동점이 없는 경우, 대표본 근사에서

$$E[W_1] = \frac{m(N+1)}{2}, \qquad \mathrm{Var}(W_1) = \frac{mn(N+1)}{12}$$

이다.

동점이 있는 경우에는 W_{ties}를 계산하기 위해 약간의 수정이 필요하다. g를 동점 집단(tied groups)의 개수라 하고, t_j를 j번째 동점 집단의 크기라고 하자. 또한, 동점이 없는 관측값도 크기가 1인 하나의 "동점 집단"으로 간주한다. 예를 들어, $\{4, 4, 4, 5, 5, 6\}$은

$$g = 3, \qquad t_1 = 3,\ t_2 = 2,\ t_3 = 1$$

로 요약된다.

(a) 같은 m과 n에 대하여

$$E[W_{\text{ties}}] = E[W_1]$$

임을 보여라.

(b) 같은 m과 n에 대하여

$$\mathrm{Var}(W_{\text{ties}}) = \mathrm{Var}(W_1) - \frac{mn \sum_{j=1}^{g}(t_j^3 - t_j)}{12N(N-1)}$$

임을 보여라.

Hint. 크기가 t_j인 하나의 tied group이 연속된 순위

$$r,\ r+1,\ \ldots,\ r+t_j-1$$

를 차지한다고 하자. 이 그룹의 평균순위(average rank)를 $\bar{r}_j$라 하면

$$\bar{r}_j = \frac{r+(r+t_j-1)}{2} = r + \frac{t_j-1}{2}.$$

이때

$$t_j\bar{r}_j^2 = \sum_{k=r}^{r+t_j-1} k^2 - \sum_{k=r}^{r+t_j-1} (k-\bar{r}_j)^2$$

를 이용할 수 있다. 또한

$$\sum_{k=r}^{r+t_j-1} (k-\bar{r}_j)^2 = \frac{t_j^3-t_j}{12}$$

를 사용할 수 있다.